Document 4 : Qu'est-ce que le facteur de puissance ?

Définition générale : $k = \frac{P}{S}$

Cette relation est valable pour tous les régimes. k est une grandeur sans unité.

Cas particulier du régime sinusoïdal :

P=VIcosφ et S=VI d'où $k = cos\,\varphi$

Cette relation est valable uniquement en régime sinusoïdal.

⇨ **On en déduit que k ≤ 1**

Un bon facteur de puissance est proche de 1 :

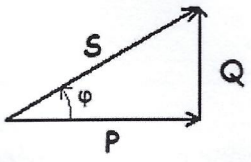
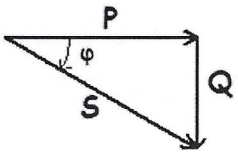
En effet, P=VIcosφ, soit I= $\frac{P}{Vcos\varphi}$. Donc plus le facteur de puissance est petit (donc mauvais), plus le courant sera grand pour véhiculer une même puissance active P. Ce qui augmente le coût de l'installation (conducteur admettant une plus grande intensité), les pertes en lignes et les surtaxes de la part des fournisseurs d'énergie…

Document 5 : Qu'est-ce que la puissance réactive ?

La puissance réactive est une puissance liée à la présence d'un déphasage et donc à la qualité de l'énergie. Elle est notée Q et son unité et le VAR (Volt Ampère Réactif). Elle a été définie en régime sinusoïdal telle que :

$$\underset{[VA]}{S^2} = \underset{[W]}{P^2} + \underset{[VAR]}{Q^2}$$

Cela permet de construire une figure appelée triangle de puissance sur laquelle sont représentés le déphasage et les puissances active, réactive et apparente.

Circuit de type inductif :	Circuit de type capacitif :
	

On peut déduire de cette figure, une relation reliant la puissance réactive aux valeurs efficaces et au déphasage :

$$\underset{[V][A]}{Q = VIsin\varphi}$$

Document 6 : Qu'est-ce que le Théorème de Boucherot ?

La puissance active fournie par le générateur est égale à la somme des puissances actives consommées par chaque récepteur. Le même énoncé s'applique à la puissance réactive.

⇨ en pratique cela donne : $P_T=P_1+P_2+P_3+\ldots$ et $Q_T=Q_1+Q_2+Q_3+\ldots$

Ce théorème n'est pas valable avec les puissances apparentes.

Pour calculer S_T, on utilise la relation du document 5 : $S_T = \sqrt{{P_T}^2 + {Q_T}^2}$